

Impactos da Incerteza sobre a atividade econômica dos estados brasileiros

Paulo Francisco da Silva Júnior

Universidade Federal de Pernambuco

10 de Abril de 2025



Conteúdo

- 1 Introdução
- 2 Revisão de literatura
- 3 Metodologia
 - Dados
 - Modelos
- 4 Resultados
 - SVAR
 - Robustez
 - Cross section
- 5 Conclusão
- 6 Referências
- 7 Appendix - Robustez

Introdução

Introdução

- Desde a recessão financeira de 2008-2009, há um crescimento da literatura para compreensão do choque de incerteza sobre o ciclo dos negócios.
- Um choque de incerteza produz, em geral, efeitos negativos ([HADDOW et al., 2013](#); [BLOOM, 2014](#)), porém os impactos variam entre os países ([BLOOM, 2017](#)).
- Em complemento, [Mumtaz \(2018\)](#), [Mumtaz, Sunder-Plassmann e Theophilopoulou \(2018\)](#), [Silva e Silva \(2024\)](#) mostram que as respostas são heterogêneas entre os estados dos EUA.
- Para o caso brasileiro, como nos estudos de [Filho \(2014\)](#) e [Barboza e Zilberman \(2018\)](#), existem evidências apenas para o nível agregado.
- Dessa forma, esse trabalho tem o objetivo de:
 - ▶ identificar se há reações heterogêneas entre os estados Brasileiros
 - ▶ compreender as respostas dos estados a partir de características econômicas estruturais

Revisão de literatura

Revisão de literatura

Sobre incerteza

- Definição moderna por [Knight \(1921\)](#): risco trata-se de uma probabilidade conhecida, mas para a incerteza, a probabilidade é desconhecida;
- Dificuldade de mensuração: uso de *proxies*, por exemplo, variações de indicadores econômicos e previsões de mercado, citações de jornais referente a incerteza, etc ([IMF, 2012](#); [BLOOM, 2014](#)).
- Impacto negativo sobre consumo, investimento, produção, crédito e produtividade ([HADDOW et al., 2013](#)).

Por quê incerteza importa?

- World Economic Outlook (2012): impacto doloroso na atividade econômica; um dos principais fatores que retardou a recuperação da crise global financeira em 2008-2009 ([IMF, 2012](#)).
- Causalidade e identificação é um desafio ([BAKER; BLOOM; DAVIS, 2016](#); [LUDVIGSON; MA; NG, 2021](#)).
- Necessário entendimento da dinâmica do choque de incerteza para o desenvolvimento de políticas que mitiguem os impactos negativos ([HADDOW et al., 2013](#)).

Revisão de literatura

Diferenças regionais

- Incerteza varia entre regiões:
 - ▶ países em desenvolvimento sofrem mais impacto externo ([BLOOM, 2017](#)).
 - ▶ os estados dos EUA apresentam respostas heterogêneas que estão relacionadas às características estruturais como: concentração de setores, relação de gastos e abertura comercial ([MUMTAZ, 2018](#); [MUMTAZ; SUNDER-PLOSSMANN; THEOPHILOPOULOU, 2018](#); [SILVA; SILVA, 2024](#)).

Evidência para o Brasil

- Principais trabalhos: [Filho \(2014\)](#) e [Barboza e Zilberman \(2018\)](#).
- Produção industrial mais afetada que o PIB;
- [Barboza e Zilberman \(2018\)](#) sugere que há componentes do PIB que não sejam tão afetados pela incerteza doméstica quanto a indústria.
- Incerteza doméstica é mais significativa que incerteza externa;

Metodologia

Dados

Para o modelo SVAR:

- Período de Jan/2004 até Dez/2019, com frequência mensal, e total de 192 observações.
- Estados: Bahia (BA), Ceará (CE), Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Minas Gerais (MG), Pará (PA), Paraná (PR), Pernambuco (PE), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC) e São Paulo (SP).
- Medidas de incerteza:
 - ▶ Indicador de Incerteza Econômica - Brasil (IIE-Br)
 - ▶ Economic Policy Uncertainty (EPU) para o Brasil
 - ▶ Global Economic Policy Uncertainty (GEPU)
- Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) desazonalizado.
- Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM) desazonalizado.
- Índice de emprego formal (IEF). Ajuste sazonal realizado com X-13 ARIMA.
- Média mensal do fechamento diário do Ibovespa.
- Média mensal da taxa Selic Meta.

Dados

Para o modelo cross-section:

- Densidade demográfica da tabela 4714 do senso demográfico de 2022 - IBGE;
- Demais dados estão entre o período de 2016 até 2019, com frequência anual:
 - ▶ Exportações e importações estaduais. Portal ComExStat.
 - ▶ PIB Estadual - preços de mercado (preços de 2010);
 - ▶ PIB Estadual (valor adicionado a preços básico) agropecuária (preços de 2010);
 - ▶ PIB Estadual (valor adicionado a preços básicos) - indústria - construção civil (preços de 2010);
 - ▶ PIB Estadual (valor adicionado a preços básicos) - indústria - extrativa (preços de 2010);
 - ▶ PIB Estadual (valor adicionado a preços básicos) - indústria - transformação (preços de 2010);
 - ▶ PIB Estadual (valor adicionado a preços básicos) - serviços - administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (preços de 2010);
 - ▶ PIB Estadual (valor adicionado a preços básicos) - serviços - atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (preços de 2010);
 - ▶ Despesa corrente - empenhada - estadual;

Modelo - SVAR

Formalmente o modelo SVAR base utilizado é especificado pelo seguinte formato:

$$B_b Y_{t,b} = C_b + \sum_{i=1}^N C_{i,b} Y_{t-i,b} + U_{t,b} \quad (1)$$

onde para cada estado b é estimado:

$Y_{t,b}$, um vetor coluna 5x1 das variáveis endógenas do modelo;

B_b , uma matriz 5x5 dos efeitos contemporâneos;

C_b , um vetor coluna 5x1 de termos constantes;

$C_{i,b}$, uma matriz 5x5 dos efeitos defasados;

$U_{t,b}$, um vetor coluna 5x1 dos choques estruturais;

até N defasagens, utilizando decomposição Cholesky com 1's na diagonal principal.

Ordenação causal: Incerteza, log(Ibovespa), Selic, log(Emprego), log(Atividade Econômica).

Modelo - Cross section

Formalmente o modelo cross section está definido como:

$$IRF_i^t = \beta_0 + \beta_1 X_i + u \quad (2)$$

onde para cada estado i , é calculado:

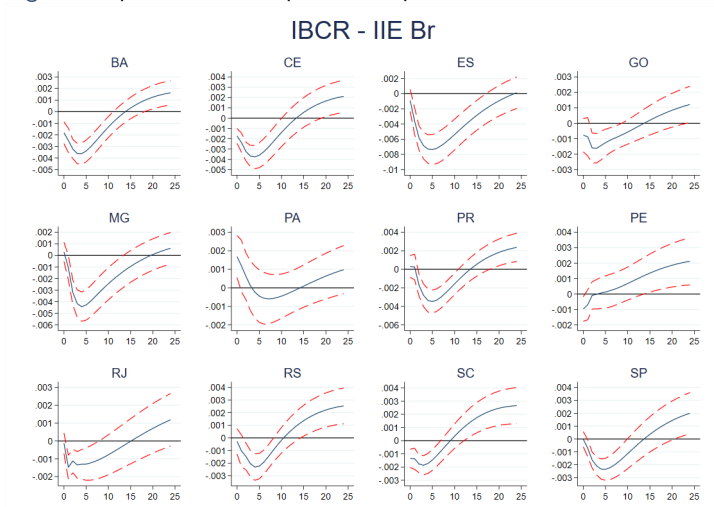
- IRF_i^t , o impacto absoluto no período t do estado i ; ¹
- β_0 , um termo constante;
- β_1 , um vetor de coeficientes em resposta ao vetor X_i ;
- X_i , um vetor de *proxies* para capturar as características estruturais do estado i ;
- u o termo de erro da equação;

¹ Foi escolhida a resposta absoluta do 9º período da medida de incerteza IIE-Br, pois apresenta o maior impacto de incerteza, juntamente com a medida IBCR, com o objetivo de capturar todos os setores relacionados a produção.

Resultados

Resultados - IIE-Br

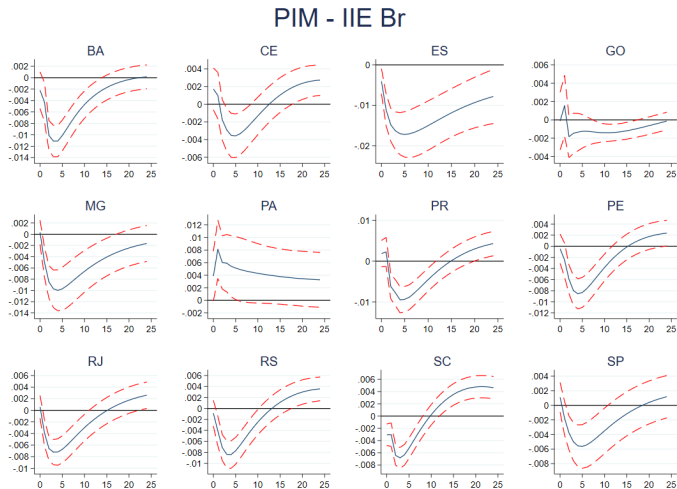
Figura: Respostas do IBCR após um choque da medida de incerteza IIE-Br



Fonte: Elaboração própria. Nota: Respostas estaduais após o choque de um desvio padrão na medida de incerteza. Os números do gráfico estão descritos em valores absolutos. A linha tracejada em vermelho representa o intervalo de confiança de 68%.

Resultados - IIE-Br

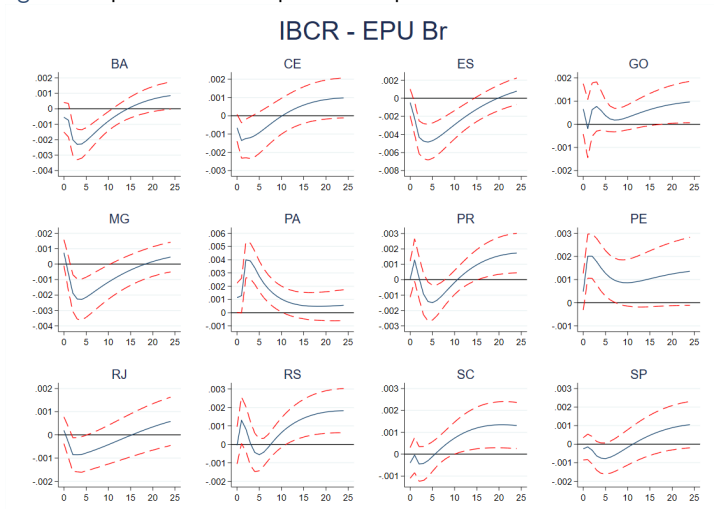
Figura: Respostas da PIM após um choque da medida de incerteza IIE-Br



Fonte: Elaboração própria. Nota: Respostas estaduais após o choque de um desvio padrão na medida de incerteza. Os números do gráfico estão descritos em valores absolutos. A linha tracejada em vermelho representa o intervalo de confiança de 68%.

Resultados - EPU-Br

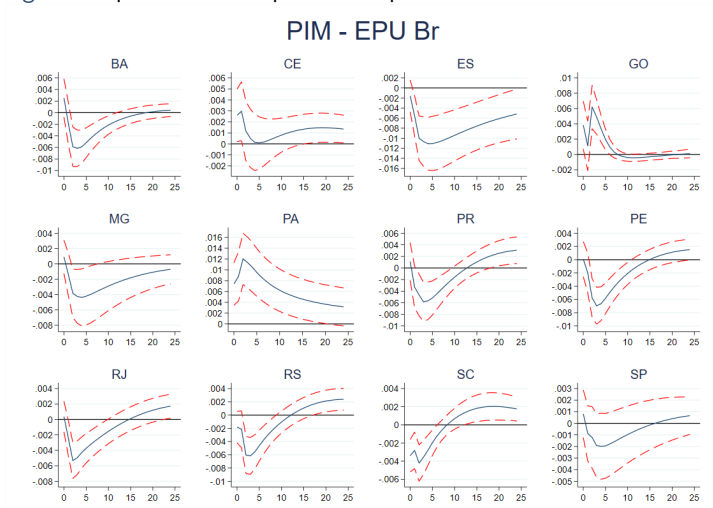
Figura: Respostas do IBCR após um choque da medida de incerteza EPU-Br



Fonte: Elaboração própria. Nota: Respostas estaduais após o choque de um desvio padrão na medida de incerteza. Os números do gráfico estão descritos em valores absolutos. A linha tracejada em vermelho representa o intervalo de confiança de 68%.

Resultados - EPU-Br

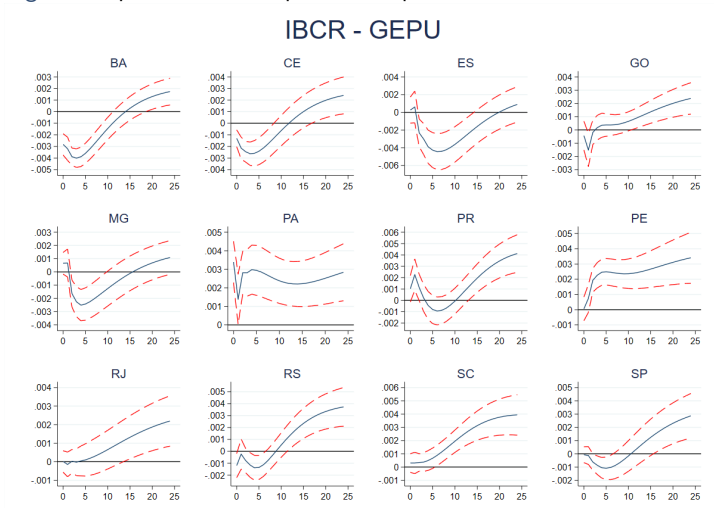
Figura: Respostas da PIM após um choque da medida de incerteza EPU-Br



Fonte: Elaboração própria. Nota: Respostas estaduais após o choque de um desvio padrão na medida de incerteza. Os números do gráfico estão descritos em valores absolutos. A linha tracejada em vermelho representa o intervalo de confiança de 68%.

Resultados - GEPU

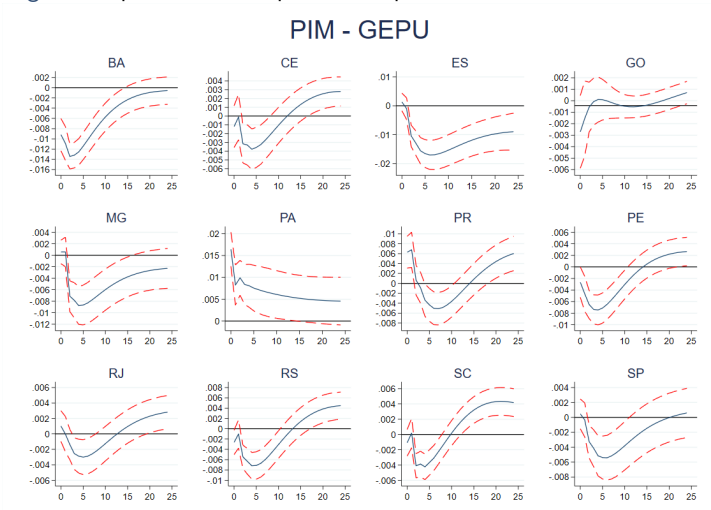
Figura: Respostas do IBCR após um choque da medida de incerteza GEPU



Fonte: Elaboração própria. Nota: Respostas estaduais após o choque de um desvio padrão na medida de incerteza. Os números do gráfico estão descritos em valores absolutos. A linha tracejada em vermelho representa o intervalo de confiança de 68%.

Resultados - GEPU

Figura: Respostas da PIM após um choque da medida de incerteza GEPU



Fonte: Elaboração própria. Nota: Respostas estaduais após o choque de um desvio padrão na medida de incerteza. Os números do gráfico estão descritos em valores absolutos. A linha tracejada em vermelho representa o intervalo de confiança de 68%.

Resultados - Robustez

Para o exercício de robustez¹ do modelo foram implementadas as variações abaixo:

- 1 Inclusão de tendência
- 2 Exclusão da série de emprego
- 3 Exclusão da série Ibovespa
- 4 Ordenação causal: Atividade, Emprego, Selic, Incerteza, Ibovespa
- 5 Ordenação causal: Incerteza, Atividade, Emprego, Selic, Ibovespa
- 6 Ordenação causal: Atividade, Emprego, Selic, Ibovespa, Incerteza

Em geral, robustos, porém ressalva em alguns casos.

Ressalva baseada nas diferenças de: intensidade do choque, dinâmica de reação e taxa de recuperação da atividade econômica.

¹ Os gráficos do exercício de robustez podem ser consultados no apêndice - 8.

Resultados - Cross section

Tabela: Resultados da regressão cross section

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Agropecuária	0.0684*** (0.0175)	0.0395 (0.0299)	0.0764* (0.0209)
Construção Civil	-0.1447 (0.0933)	-0.1722 (0.0924)	-0.0477 (0.0670)
Indústria Extrativa	0.0373 (0.0192)	0.0013 (0.0360)	0.0362 (0.0232)
Indústria de Transformação	0.1170** (0.0332)	0.1332** (0.0347)	0.1341** (0.0190)
Serviços Financeiros	0.1615** (0.0420)	0.1563** (0.0405)	0.1534** (0.0222)
Serviços Públicos	0.1612** (0.0353)	0.1841** (0.0391)	0.1535** (0.0240)
Grau de endividamento	-0.0488** (0.0125)	-0.0614** (0.0161)	-0.0342 (0.0130)
Grau de Abertura		0.0122 (0.0105)	0.0030 (0.0066)
Densidade Demográfica			0.00001** (0.00000)
Constante	-0.0345** (0.0100)	-0.0340** (0.0096)	-0.0437** (0.0062)
R ² Ajustado	0.63	0.66	0.89
Observações	12	12	12

Fonte: Elaboração própria. Nota: Estão presentes os coeficientes dos modelos com os respectivos erros padrões entre parênteses. Níveis de significância estão descritos como: *** $p < 0.01$; ** $p < 0.05$; e * $p < 0.10$. Esta tabela considera a resposta absoluta do 9º período, IRF_i^9 , para a estimação.

Conclusão

Conclusão

- Através do modelo SVAR, nota-se que os estados brasileiros respondem de forma heterogênea a choques de incerteza, com diferentes proporções e trajetórias.
- A produção industrial apresenta maior impacto negativo do que a *proxy* do PIB, o IBCR.
- Intensidade do choque: expectativas de mercado $>$ incerteza externa $>$ incerteza interna.
- Os resultados do modelo com corte transversal indicam que os choques estão relacionados a estrutura econômica dos estados. Concentração de setores, grau de endividamento e de abertura.
- Estados com maior participação do ramo de construção e alto grau de endividamento, em relação ao PIB, são negativamente afetados.
- Já estados com maior concentração de setores como agropecuária, indústria extrativa e serviços públicos, tendem a sofrer menos impactos negativos.

Referências

Referências I

-  BAKER, S. R.; BLOOM, N.; DAVIS, S. J. Measuring economic policy uncertainty. *The quarterly journal of economics*, Oxford University Press, v. 131, n. 4, p. 1593–1636, 2016.
-  BARBOZA, R. d. M.; ZILBERMAN, E. Os efeitos da incerteza sobre a atividade econômica no brasil. *Revista Brasileira de Economia*, SciELO Brasil, v. 72, p. 144–160, 2018.
-  BLOOM, N. Fluctuations in uncertainty. *Journal of economic Perspectives*, American Economic Association 2014 Broadway, Suite 305, Nashville, TN 37203-2418, v. 28, n. 2, p. 153–176, 2014.
-  BLOOM, N. Observations on uncertainty. *Australian Economic Review*, Wiley Online Library, v. 50, n. 1, p. 79–84, 2017.
-  FILHO, A. E. d. C. Incerteza e atividade econômica no brasil. *Economia Aplicada*, SciELO Brasil, v. 18, p. 421–453, 2014.
-  HADDOW, A. et al. Macroeconomic uncertainty: what is it, how can we measure it and why does it matter? *Bank of England Quarterly Bulletin*, p. Q2, 2013.
-  IMF, I. M. F. R. D. *World economic outlook, October 2012: Coping with high debt and sluggish growth*. [S.l.]: International Monetary Fund, 2012.
-  KNIGHT, F. H. Risk, uncertainty and profit. *Hart, Schaffner and Marx*, 1921.

Referências II



LUDVIGSON, S. C.; MA, S.; NG, S. Uncertainty and business cycles: exogenous impulse or endogenous response? *American Economic Journal: Macroeconomics*, American Economic Association 2014 Broadway, Suite 305, Nashville, TN 37203-2425, v. 13, n. 4, p. 369–410, 2021.



MUMTAZ, H. Does uncertainty affect real activity? evidence from state-level data. *Economics Letters*, Elsevier, v. 167, p. 127–130, 2018.



MUMTAZ, H.; SUNDER-PLASSMANN, L.; THEOPHILOPOULOU, A. The state-level impact of uncertainty shocks. *Journal of Money, Credit and Banking*, Wiley Online Library, v. 50, n. 8, p. 1879–1899, 2018.

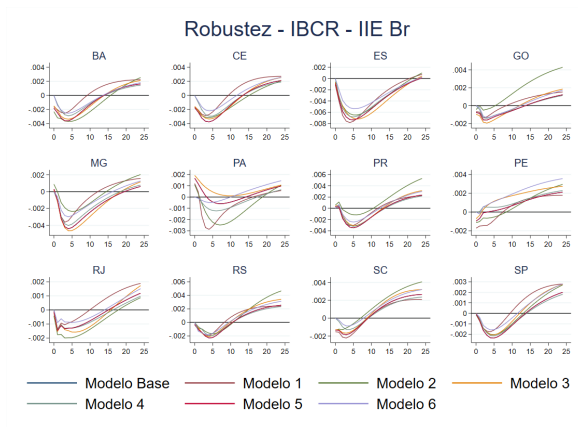


SILVA, C. M. P. P. d.; SILVA, M. E. A. d. The effects of real estate uncertainty shocks on state-level economic dynamics. *Estudos Econômicos (São Paulo)*, SciELO Brasil, v. 54, n. 02, p. e53575421, 2024.

Appendix - Robustez

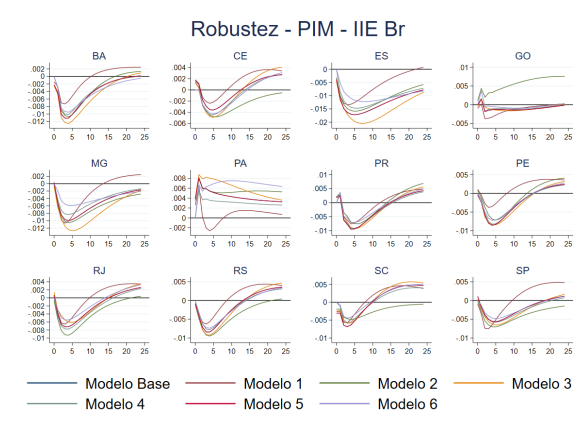
Robustez - IIE-Br - IBCR

Figura: Robustez - IBCR após um choque da medida de incerteza IIE-Br



Fonte: Elaboração própria. Nota: Respostas estaduais após o choque de um desvio padrão na medida de incerteza. Os números do gráfico estão descritos em valores absolutos.

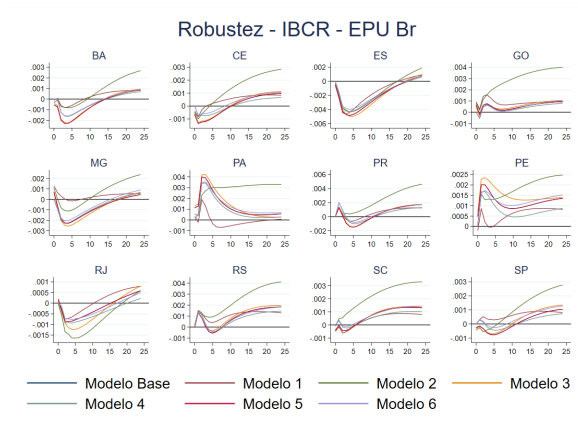
Figura: Robustez - PIM após um choque da medida de incerteza IIE-Br



Fonte: Elaboração própria. Nota: Respostas estaduais após o choque de um desvio padrão na medida de incerteza. Os números do gráfico estão descritos em valores absolutos.

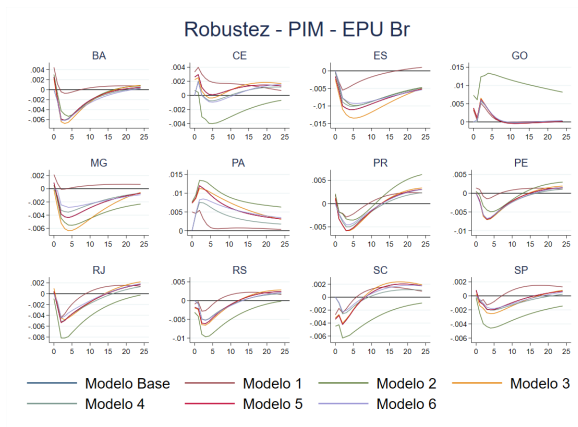
Robustez - EPU-Br - IBCR

Figura: Robustez - IBCR após um choque da medida de incerteza EPU-Br



Fonte: Elaboração própria. Nota: Respostas estaduais após o choque de um desvio padrão na medida de incerteza. Os números do gráfico estão descritos em valores absolutos.

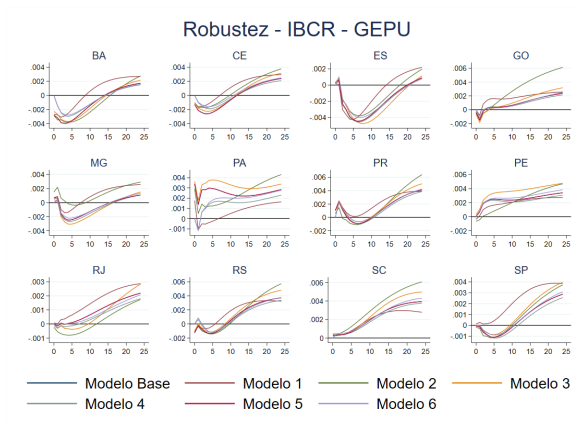
Figura: Robustez - PIM após um choque da medida de incerteza EPU-Br



Fonte: Elaboração própria. Nota: Respostas estaduais após o choque de um desvio padrão na medida de incerteza. Os números do gráfico estão descritos em valores absolutos.

Robustez - GEPU - IBCR

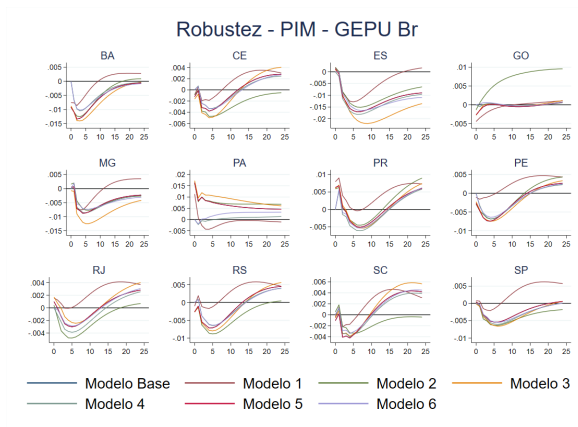
Figura: Robustez - IBCR após um choque da medida de incerteza GEPU



Fonte: Elaboração própria. Nota: Respostas estaduais após o choque de um desvio padrão na medida de incerteza. Os números do gráfico estão descritos em valores absolutos.

Robustez - GEPU - PIM

Figura: Robustez - PIM após um choque da medida de incerteza GEPU



Fonte: Elaboração própria. Nota: Respostas estaduais após o choque de um desvio padrão na medida de incerteza. Os números do gráfico estão descritos em valores absolutos.